Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «ОМО»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-68
Борисюк Р.Б.
Проверил:
Крощенко А.А.

Брест 2026

Цель работы: Изучить применение **линейной** и **логистической регрессии** для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты

Цель: Изучить применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

Общее задание: выполнить задания по варианту (регрессия и классификация), построить все требуемые визуализации и рассчитать метрики, написать отчет, создать пул-реквест в репозиторий с кодом решения и отчетом в формате pdf.

Вариант 1

• Регрессия (Прогнозирование стоимости жилья в Калифорнии)

1. California Housing

2. Предсказать медианную стоимость дома (median_house_value)

3. Задания:

загрузите данные и разделите их на обучающую и тестовую выборки;

обучите модель линейной регрессии на обучающих данных;

сделайте предсказания для тестовой выборки;

оцените качество модели, рассчитав метрики MSE (Mean Squared Error) и R2 (Coefficient of Determination);

визуализируйте результат: постройте диаграмму рассеяния для признака median_income (медианный доход) и целевой переменной, нанеся на неё линию регрессии.

• Классификация (Прогнозирование выживаемости на "Титанике")

1. Titanic

2. Предсказать, выжил ли пассажир (Survived)

3. Задания:

загрузите и предварительно обработайте данные

(заполните пропуски, преобразуйте категории в числа);

обучите модель логистической регрессии;

оцените качество модели,

рассчитав Accuracy, Precision и Recall;

постройте и проанализируйте матрицу

ошибок (confusion matrix).

Код программы для первого задания lab2.py:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import fetch_california_housing
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

california = fetch_california_housing()
X = pd.DataFrame(california.data, columns=california.feature_names)
y = pd.Series(california.target, name='median_house_value')

print("Признаки:", california.feature_names)
print("Размер данных:", X.shape)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

model_reg = LinearRegression()
model_reg.fit(X_train, y_train)

y_pred = model_reg.predict(X_test)

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"\nMSE (Mean Squared Error): {mse:.4f}")
print(f"R2 (Coefficient of Determination): {r2:.4f}")
print(f"Интерпретация: модель объясняет {r2*100:.2f}% дисперсии
целевой переменной.")

X_vis = X[['MedInc']]
```

```
model_vis = LinearRegression()
model_vis.fit(X_vis, y)

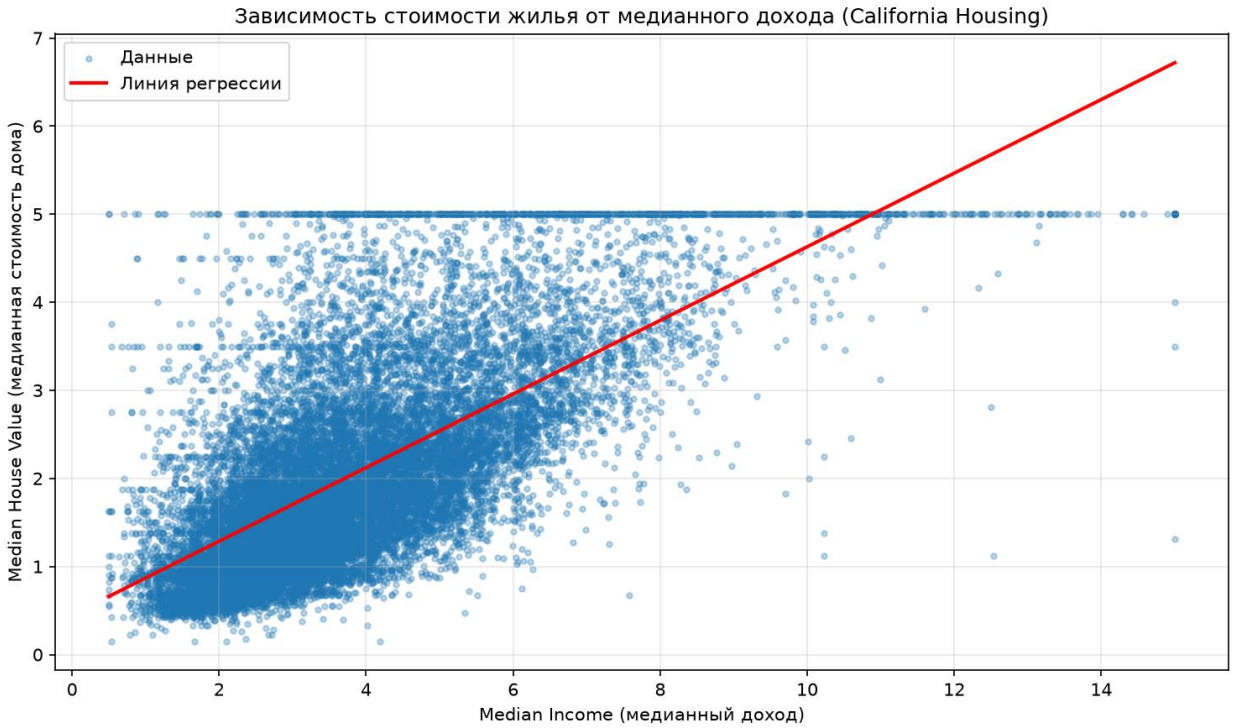
x_line = np.linspace(X_vis.min(), X_vis.max(), 100).reshape(-1, 1)
y_line = model_vis.predict(x_line)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(X_vis, y, alpha=0.3, s=10, label='Данные')
plt.plot(x_line, y_line, color='red', linewidth=2, label='Линия
регрессии')
plt.xlabel('Median Income (медианный доход)')
plt.ylabel('Median House Value (медианная стоимость дома)')
plt.title('Зависимость стоимости жилья от медианного дохода
(California Housing)')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('california_regression_plot.png', dpi=150)
plt.show()
```

Результат первого задания:

Признаки: ['MedInc', 'HouseAge', 'AveRooms', 'AveBedrms', 'Population', 'AveOccup', 'Latitude', 'Longitude']
Размер данных: (20640, 8)

MSE (Mean Squared Error): 0.5559
R2 (Coefficient of Determination): 0.5758
Интерпретация: модель объясняет 57.58% дисперсии целевой переменной.



```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, confusion_matrix

titanic = sns.load_dataset('titanic')

df = titanic[['survived', 'pclass', 'sex', 'age', 'sibsp', 'parch', 'fare', 'embarked']].copy()

df['age'] = df['age'].fillna(df['age'].median())
df['fare'] = df['fare'].fillna(df['fare'].median())
df['embarked'] = df['embarked'].fillna(df['embarked'].mode()[0])

df['sex'] = df['sex'].map({'male': 0, 'female': 1})
df = pd.get_dummies(df, columns=['embarked'], drop_first=True)

X = df.drop('survived', axis=1)
y = df['survived']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

model_clf = LogisticRegression(max_iter=1000)
model_clf.fit(X_train, y_train)
```

```
y_pred_clf = model_clf.predict(X_test)

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred_clf)
precision = precision_score(y_test, y_pred_clf)
recall = recall_score(y_test, y_pred_clf)

print("Метрики классификации (Titanic):")
print(f"Accuracy:  {accuracy:.4f}")
print(f"Precision: {precision:.4f}")
print(f"Recall:    {recall:.4f}")

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred_clf)
print("\nМатрица ошибок (Confusion Matrix):")
print(cm)

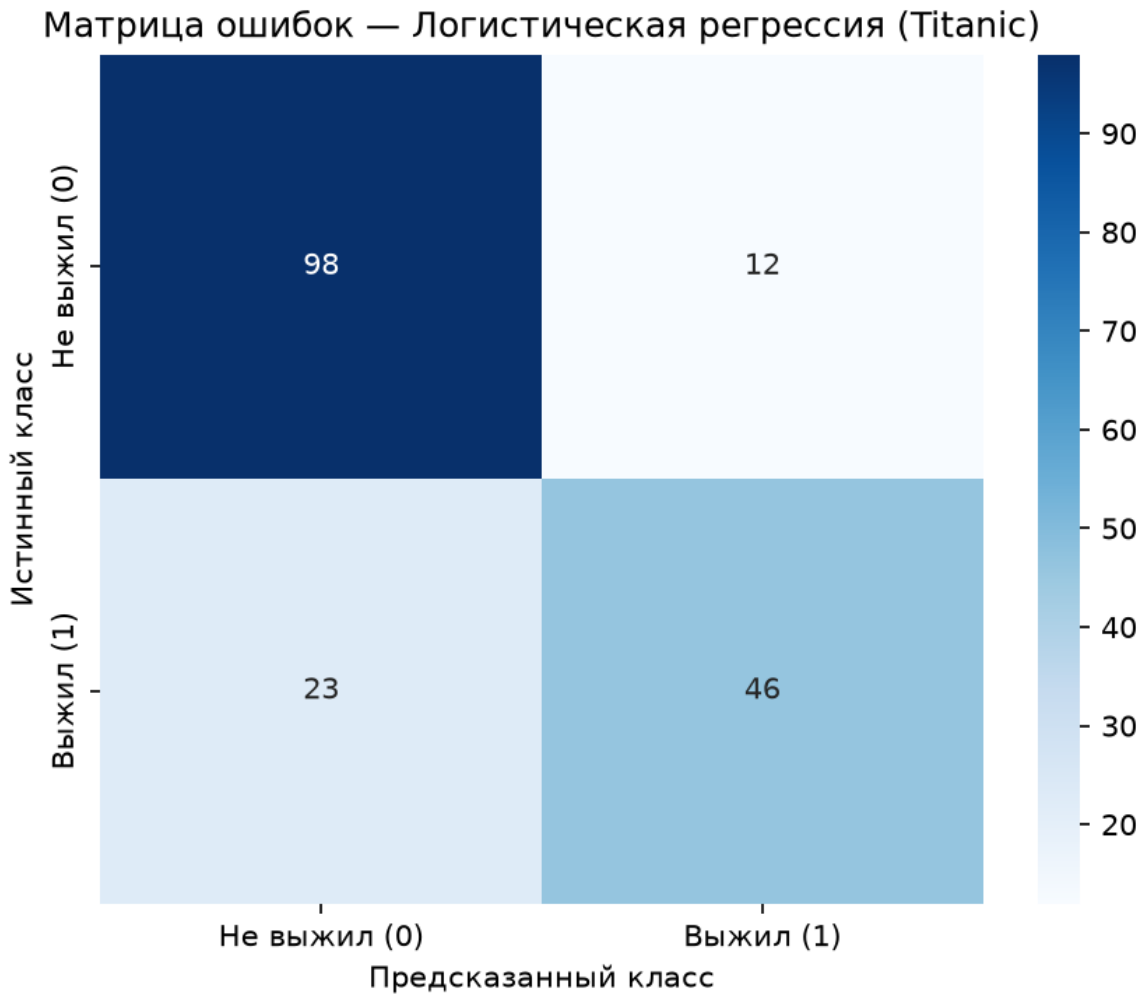
plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
            xticklabels=['Не выжил (0)', 'Выжил (1)'],
            yticklabels=['Не выжил (0)', 'Выжил (1)'])
plt.xlabel('Предсказанный класс')
plt.ylabel('Истинный класс')
plt.title('Матрица ошибок — Логистическая регрессия (Titanic)')
plt.tight_layout()
plt.savefig('titanic_confusion_matrix.png', dpi=150)
plt.show()

tn, fp, fn, tp = cm.ravel()
print(f"\nАнализ матрицы ошибок:")
print(f"True Negatives (TN): {tn} — правильно предсказано 'не выжил'")
print(f"False Positives (FP): {fp} — ошибочно предсказано 'выжил'")
```

print(f"False Negatives (FN): {fn} — ошибочно предсказано 'не выжил'")

print(f"True Positives (TP): {tp} — правильно предсказано 'выжил'")

Результат 2 задания



Метрики классификации (Titanic):

Accuracy: 0.8045

Precision: 0.7931

Recall: 0.6667

Матрица ошибок (Confusion Matrix):

[[98 12]

 [23 46]]

Анализ матрицы ошибок:

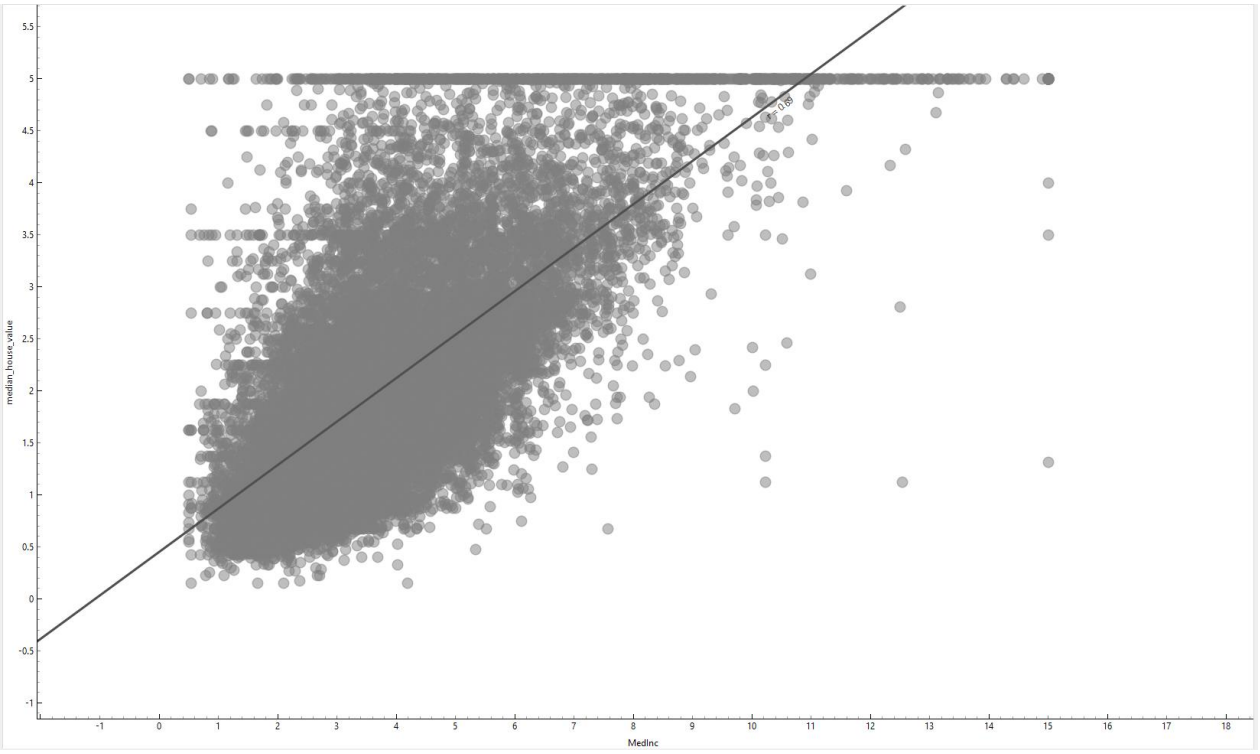
True Negatives (TN): 98 — правильно предсказано 'не выжил'

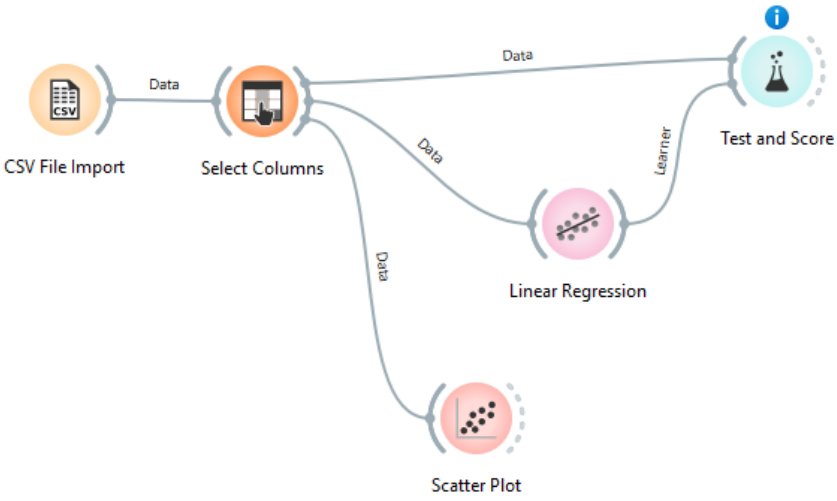
False Positives (FP): 12 — ошибочно предсказано 'выжил'

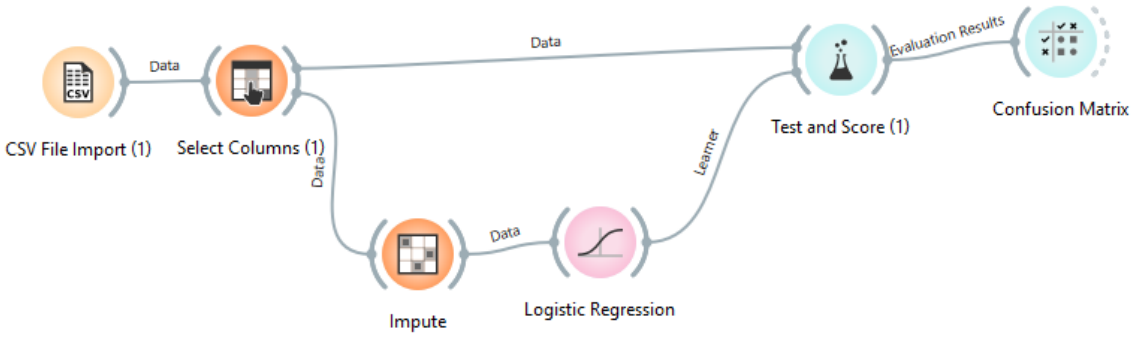
False Negatives (FN): 23 — ошибочно предсказано 'не выжил'

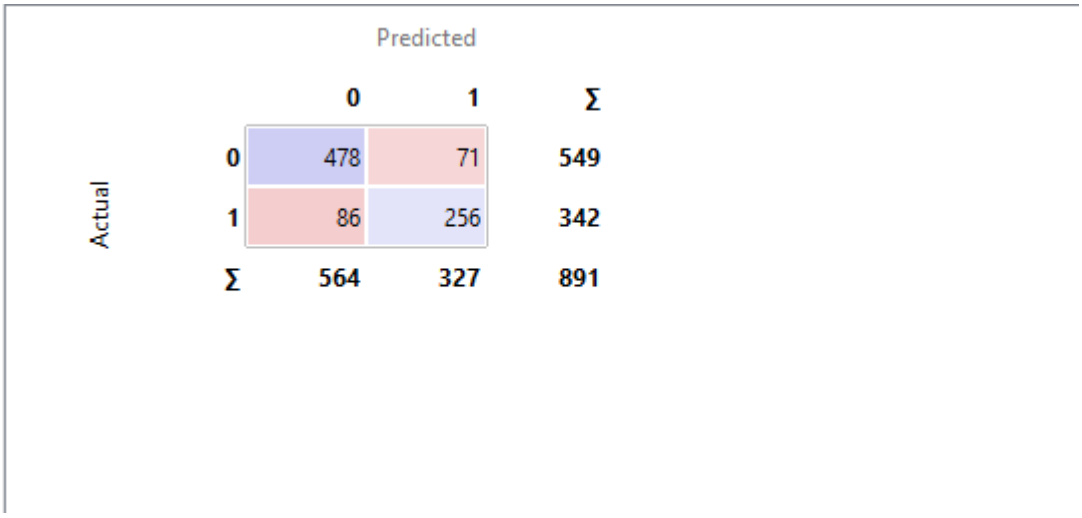
True Positives (TP): 46 — правильно предсказано 'выжил'

Результаты в Orange









Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены методы линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Были обучены модели для задач регрессии и классификации, рассчитаны ключевые метрики их качества и проанализированы полученные результаты.